

## 2026 分析题四

2026 年 3 月 3 日

1. 设非负函数  $f(x)$  于  $[a, b]$  黎曼可积. 证明: 如果  $\int_a^b f(x)dx = 0$ , 则  $\{x \in [a, b] : f(x) > 0\}$  是零测集.
2. 设函数  $f(x)$  于  $[a, b]$  黎曼可积, 并且对任意  $x \in [a, b]$  都有  $f(x) > 0$ . 证明:  $\int_a^b f(x)dx > 0$ .
3. (Vitali-Carathéodory 定理) 设函数  $f(x)$  于  $[a, b]$  上黎曼可积, 那么存在  $[a, b]$  上单调递减的上半连续函数列  $u_n$ , 以及单调递增的下半连续函数列  $v_n$ , 它们满足如下性质:
  - (i) 在  $[a, b]$  上  $u_n$  和  $v_n$  一致有界;
  - (ii) 对任意的  $x \in [a, b]$  满足  $v_n(x) \leq f(x) \leq u_n(x)$ ;
  - (iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (u_n(x) - v_n(x))dx = 0$ .
4. (Hadamard 积分不等式) 设  $f(x)$  于  $[a, b]$  黎曼可积, 并且  $f(x)$  是凸函数. 证明如下不等式:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

5. (赫尔德不等式)

- (i) (双线性型) 设  $f(x), g(x)$  于  $[a, b]$  黎曼可积,  $1 < p, q < \infty$  满足  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . 证明如下不等式:

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left( \int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}.$$

- (ii) (多线性型) 设整数  $n \geq 2$ , 函数  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  于  $[a, b]$  黎曼可积,  $1 < p_1, p_2, \dots, p_m < \infty$  满足  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_m} = 1$ . 证明如下不等式:

$$\left| \int_a^b \prod_{k=1}^n f_k(x) dx \right| \leq \prod_{k=1}^n \left( \int_a^b |f_k(x)|^{p_k} dx \right)^{1/p_k}.$$

6. (积分的平移连续性) 设  $b > a$ ,  $\delta > 0$ , 函数  $f(x)$  是区间  $[a - \delta, b + \delta]$  上的黎曼可积函数. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = 0.$$

7. 证明等式:

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(ax - \frac{b}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(t^2) dt$$

(假定积分有意义, 且  $a, b > 0$ )

8. 证明等式

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt,$$

其中  $a, b > 0$  (假定二积分有意义)。

9. 设连续函数  $f(x)$  满足

$$\sup_{x, y \in \mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < \infty$$

而且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} = 2015$ . 请证明  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - 2015x| < \infty$ .